

阿拉伯数系

据考古学发现，刻痕计数大约出现在3万年以前，经过极其缓慢的发展，大约在公元前3000多年，终于出现了书写计数和相应的数系。可能是受手指表达数的影响，最早表示数1、2、3和4的书写符号大多是相应数目的竖或横的堆积。前者有古埃及的象形文字、古希腊的阿提卡数字、古代中国的纵式筹码数字和玛雅数字，后者有古代中国的甲骨文数字、横式筹码数字和古印度的婆罗门数字（数4例外）。

有意思的是，以上提到的受手指影响用竖或横来表达前4个数的数系均不约而同地采用了十进制，而另外两种著名的数系，即古巴比伦的楔形数字和玛雅数字，分别用一个个锐利的小等腰三角形和小圆点来表示，却采用了六十进制和二十进制。在数5和5以后，即使同属竖写的数系也有不同的表达法，以10为例，古埃及人用𐦏或𐦑（集合论中的“交”）表示，古希腊人用 Δ （第4个希腊字母）表示，而中国人则用4个竖上面加1横表示。

所谓阿拉伯数系，是指由0, 1, 2, 3, ..., 9这10个数字及其组合表示的十进制数字书写体系。例如，在911这个数中，右边的1表示1，中间的1却表示1乘以10，而9则表示9乘以100。在今天世界上存在的数以千计的语言系统里，这10个阿拉伯数字是唯一通用的符号（比拉丁字母的使用范围更广）。可以想象，假如没有阿拉伯数系，全球范围内的科技、文化、政治、经济、军事和体育等方面的交流将变得十分困难，甚至不可能进行。

阿拉伯数系也被称为印度—阿拉伯数系，这是因为它是印度人发明的，经由阿拉伯人改造后传递到西方。后一项文明的流通是在12世纪完成的，前一项发明的起源就不得而知了，只是由于近代考古学的进展，在印度的一批石柱和窑洞的墙壁上发现了这些数字的痕迹，其年代在公元前250年到公元200年之间。值得一提的是，那些痕迹里并没有零这个符号，而在公元825年前后，阿拉伯人花拉子密的著作《印度的计算术》里却描述了已经完备的印度数系，今天英文和德文里的零就是依据阿拉伯文音译的。

阿拉伯数字是随着阿拉伯人鼎盛时期的远征传入北非和西班牙的，一位叫斐波那契的意大利人曾受教于西班牙的穆斯林数学家，还曾游历北非。他回到意大利以后，于1202年出版了一部数学著作，这是阿拉伯数字传入穆斯林以外的欧洲的里程碑，对稍后的意大利文艺复兴时期的数学发展有一定的促进作用。有意思的是，也是在13世纪，威尼斯人马可·波罗（Marco Polo, 1254—1324）实现了欧洲人对东方的首次访问。其时横跨欧亚两个大陆的君士坦丁堡（今土耳其伊斯坦布尔）是一个战乱纷争之地，这位旅行家也是经由北非和中东绕过地中海，不过是沿着与阿拉伯数字传播路线相反的方向。

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								

前婆罗门时期的印度数字

1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	=	≡	+	h	५	७	८	९

1 世纪的印度数字

1	2	3	4	5	6	7	8	9
—	=	≡	५	६	७	८	९	०

4 世纪的印度数字

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
१	२	३	४	५	६	७	८	९	०

11 世纪的印度数字

1	2	3	4	5	6	7	8	9
١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩

传至欧洲的阿拉伯数字